Integrale de suprafață

1. Să se determine aria suprafeței din planul $3x+4y-z+2=0$ care are ca proiecție pe planul xOy dreptunghiul $[0,5]\times[1,4]$.

Parametrizăm carteziam: $\vec{r}(x,y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (3x+4y+2)\vec{k}$

$$p = \frac{\partial g}{\partial x} = 3 \; ; \; q = \frac{\partial g}{\partial y} = -4$$

$$\vec{N}(x,y) = -p\vec{i} - q\vec{j} + 1\cdot\vec{k} = -3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$$

$$\|\vec{N}(x,y)\| = \sqrt{(-3)^2+(-4)^2+1^2} = \sqrt{26}$$

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x\in[0,5] \; ; \; y\in[1,4]\}$$

$$\text{aria}(S) = \iint_D \sqrt{26}\,dxdy = \int_0^5 \left(\int_1^4 \sqrt{26}\,dy\right)dx = \sqrt{26}\int_0^5 3\,dx = 15\sqrt{26}.$$

2. Să se determine aria suprafeței de ecuație $z = x^2+2y$ care are ca proiecție pe planul xOy triunghiul de vârfuri $(0,0)$, $(1,0)$; $(1,1)$.

Parametrizăm carteziam: $\vec{r}(x,y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (x^2+2y)\vec{k}$

$$p = \frac{\partial g}{\partial x} = 2x \; ; \; q = \frac{\partial g}{\partial y} = 2.$$

$$\vec{N}(x,y) = -p\vec{i} - q\vec{j} + 1\cdot\vec{k} = -2x\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$$

$$\|\vec{N}(x,y)\| = \sqrt{(-2x)^2+(-2)^2+1^2} = \sqrt{4x^2+5}$$

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x\in[0,1] \; ; \; 0\le y\le x\}$$

$$\text{aria}(S) = \iint_D \sqrt{4x^2+5}\,dxdy = \int_0^1 \left(\int_0^x \sqrt{4x^2+5}\,dy\right)dx = \int_0^1 x\sqrt{4x^2+5}\,dx$$

$4x^2+5 = t \Rightarrow 8x\,dx = dt \Rightarrow x\,dx = \frac{1}{8}dt \; ; \; x=0 \Rightarrow t=5 \; ; \; x=1 \Rightarrow t=9$

$$\Rightarrow \text{aria}(S) = \frac{1}{8}\int_5^9 \sqrt{t}\,dt = \frac{1}{8}\cdot\frac{2t\sqrt{t}}{3}\Big|_5^9 = \frac{1}{12}\left(27-5\sqrt{5}\right).$$

Scanned with CamScanner

(3) Să se determine aria suprafeței din planul $2x+5y+z=$ care se află în interiorul cilindrului de ecuație $x^2+y^2=9$.

Parametrizăm carteziam: $\vec{r}(x,y) = x\vec{i}+y\vec{j}+(10-2x-5y)\vec{k}$

$p = \frac{\partial g}{\partial x} = -2$; $q = \frac{\partial g}{\partial y} = -5$

$\vec{N}(x,y) = -p\vec{i}-q\vec{j}+1\cdot\vec{k} = 2\vec{i}+5\vec{j}+\vec{k}$

$\|\vec{N}(x,y)\| = \sqrt{2^2+5^2+1^2} = \sqrt{30}$

$D = pr_{xOy} S = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2\leq 9\}$ (este cercul centrat în origine de rază $R=3$.)

Facem schimbare de variabilă și trecem la coordonate polare:

$\begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t \end{cases}$; $r\in[0,3]$; $t\in[0,2\pi]$; $J(r,t) = r$

$$\Rightarrow \text{aria}(S) = \iint_D \sqrt{30}\,dxdy = \sqrt{30}\int_0^{2\pi}\left(\int_0^3 r\,dr\right)dt = \sqrt{30}\int_0^{2\pi}\left(\frac{r^2}{2}\Big|_0^3\right)dt =$$

$$= \sqrt{30}\int_0^{2\pi}\frac{9}{2}\,dt = \frac{9\sqrt{30}}{2}\cdot 2\pi = 9\pi\sqrt{30}$$

(4.) Calculați aria suprafeței din paraboloidul $z=x^2+y^2$ care se află sub planul de ecuație $z=h$; $h>0$.

Parametrizăm carteziam: $\vec{r}(x,y) = x\vec{i}+y\vec{j}+(x^2+y^2)\vec{k}$

$p = \frac{\partial g}{\partial x} = 2x$; $q = \frac{\partial g}{\partial y} = 2y$

$\vec{N}(x,y) = -p\vec{i}-q\vec{j}+1\cdot\vec{k} = -2x\vec{i}-2y\vec{j}+\vec{k}$

$\|\vec{N}(x,y)\| = \sqrt{(-2x)^2+(-2y)^2+1^2} = \sqrt{4x^2+4y^2+1}$

$D = pr_{xOy} S = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2\leq h\}$ (este cercul centrat în origine de rază $r=\sqrt{h}$)

Scanned with CamScanner

Facem schimbarea de variabilă și trecem la coordonate polare.

$\begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t \end{cases}$; $r \in [0, \sqrt{h}]$; $t \in [0, 2\pi]$; $J(r,t) = r$

$\Rightarrow$ aria $(S) = \iint_D \sqrt{4x^2+4y^2+1}\, dxdy = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\sqrt{h}} r\sqrt{4r^2(\sin^2 t+\cos^2 t)+1}\, dr \right) dt =$

$= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\sqrt{h}} r\sqrt{4r^2+1}\, dr \right) dt$

$4r^2+1 = u \Rightarrow 8r\,dr = du \Rightarrow r\,dr = \frac{1}{8}du$; $r=0 \Rightarrow u=1$; $r=\sqrt{h} \Rightarrow u = 4h+1$

$\Rightarrow$ aria $(S) = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{8}\int_1^{4h+1} \sqrt{u}\, du \right) dt = \frac{1}{8}\int_0^{2\pi} \left(\frac{2}{3} u\sqrt{u} \Big|_1^{4h+1} \right) dt =$

$= \frac{1}{12}\int_0^{2\pi} \left[(4h+1)\sqrt{4h+1} - 1 \right] dt = \frac{1}{12}\left[\sqrt{(4h+1)^3} - 1 \right] \cdot 2\pi = \frac{\pi}{6}\left(\sqrt{(4h+1)^3} - 1 \right).$

5. Determinați aria suprafeței din paraboloidul $z = 4 - x^2 - y^2$ care se află deasupra planului xOy.

Parametrizăm cartezian: $\vec{r}(x,y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (4-x^2-y^2)\vec{k}$

$p = \frac{\partial g}{\partial x} = -2x$; $q = \frac{\partial g}{\partial y} = -2y$

$\vec{N}(x,y) = -p\vec{i} - q\vec{j} + \vec{k} = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} + \vec{k}$

$\|\vec{N}(x,y)\| = \sqrt{(2x)^2+(2y)^2+1} = \sqrt{4x^2+4y^2+1}$

$D = pr_{xOy} S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \le 4\}$ (este cercul centrat în origine, de rază $R = 2$)

Facem schimbarea de variabilă și trecem la coordonate polare:

$\begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t \end{cases}$; $r \in [0,2]$; $t \in [0, 2\pi]$; $J(r,t) = r$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow \text{aria}(S) = \iint_D \sqrt{4x^2+4y^2+1}\,dxdy = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^2 r\sqrt{4r^2+1}\,dr\right)dt$

$4r^2+1 = u \Rightarrow 8r\,dr = du \Rightarrow r\,dr = \frac{1}{8}du$; $r=0 \Rightarrow u=1$; $r=2 \Rightarrow u=17$

$\Rightarrow \text{aria}(S) = \int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{8}\int_1^{17}\sqrt{u}\,du\right)dt = \frac{1}{8}\int_0^{2\pi}\left(\frac{2u\sqrt{u}}{3}\Big|_1^{17}\right)dt =$

$= \frac{1}{8}\cdot\frac{2}{3}\int_0^{2\pi}\left(17\sqrt{17}-1\right)dt = \frac{1}{12}\left(17\sqrt{17}-1\right)\cdot 2\pi = \frac{\pi}{6}\left(17\sqrt{17}-1\right)$

6. Să se determine aria suprafeței din paraboloidul hiperbolic $z = y^2 - x^2$, care se află între cilindrii de ec. $x^2+y^2=1$ și $x^2+y^2=4$.

Parametrizăm carteziam: $\vec{r}(x,y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (y^2-x^2)\vec{k}$

$p = \frac{\partial g}{\partial x} = -2x$; $q = \frac{\partial g}{\partial y} = 2y$

$\vec{N}(x,y) = -p\vec{i} - q\vec{j} + \vec{k} = 2x\vec{i} - 2y\vec{j} + \vec{k}$

$\|\vec{N}(x,y)\| = \sqrt{(2x)^2+(-2y)^2+1} = \sqrt{4x^2+4y^2+1}$

$D = pr_{xOy}S = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1 \le x^2+y^2 \le 4\}$ (coroana circulară determinată de două cercuri centrate în origine, de raze $R_1=1$ și $R_2=2$)

Facem schimbarea de variabilă și trecem la coordonate polare:

$\begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t \end{cases}$; $r\in[1,2]$; $t\in[0,2\pi]$; $J(r,t) = r$

$\Rightarrow \text{aria}(S) = \iint_D \sqrt{4x^2+4y^2+1}\,dxdy = \int_0^{2\pi}\left(\int_1^2 r\sqrt{4r^2+1}\,dr\right)dt$

$4r^2+1 = u \Rightarrow 8r\,dr = du \Rightarrow r\,dr = \frac{1}{8}du$; $r=1 \Rightarrow u=5$; $r=2 \Rightarrow u=17$.

$\Rightarrow \text{aria}(S) = \int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{8}\int_5^{17}\sqrt{u}\,du\right)dt = \frac{1}{8}\int_0^{2\pi}\left(\frac{2u\sqrt{u}}{3}\Big|_5^{17}\right)dt =$

$= \frac{1}{8}\cdot\frac{2}{3}\int_0^{2\pi}\left(17\sqrt{17}-5\sqrt{5}\right)dt = \frac{\pi}{6}\left(17\sqrt{17}-5\sqrt{5}\right).$

Scanned with CamScanner

(7) Să se calculeze $\int_S y\,d\sigma$, unde S este suprafața paraboloidului $y = x^2+z^2$ situată în interiorul cilindrului $x^2+z^2=4$.

Parametrizăm carteziam: $\vec{r}(x,z) = x\vec{i} + (x^2+z^2)\vec{j} + z\vec{k}$

$$p = \frac{\partial g}{\partial x} = 2x; \quad q = \frac{\partial g}{\partial z} = 2z$$

$$\vec{N}(x,y) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & p & 0 \\ 0 & q & 1 \end{vmatrix} = p\vec{i} - \vec{j} + q\vec{k} = 2x\vec{i} - \vec{j} + 2z\vec{k}$$

$$\|\vec{N}(x,y)\| = \sqrt{(2x)^2+(-1)^2+(2z)^2} = \sqrt{4x^2+4z^2+1}$$

$D = pr_{xOz} S = \{(x,z) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+z^2 \le 4\}$ (cercul centrat în origine, de rază $R=2$)

Facem schimbarea de variabilă și trecem la coordonate polare.

$$\begin{cases} x = r\cos t \\ z = r\sin t \end{cases}; \; r \in [0,2]; \; t \in [0, 2\pi]; \; J(r,t) = r$$

$$\Rightarrow \int_S y\,d\sigma = \iint_D (x^2+z^2)\sqrt{1+4x^2+4z^2}\,dx\,dz =$$

$$= \int_0^{2\pi}\left(\int_0^2 r\cdot r^2\sqrt{1+4r^2}\,dr\right)dt = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^2 r^3\sqrt{1+4r^2}\,dr\right)dt$$

$4r^2+1 = u \Rightarrow 8r\,dr = du \Rightarrow r\,dr = \frac{1}{8}du$; $r=0 \Rightarrow u=1$; $r=2 \Rightarrow u=17$

$\Rightarrow r^2 = \frac{u-1}{4}$

$$\Rightarrow \int_S y\,d\sigma = \int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{8}\int_1^{17}\frac{u-1}{4}\sqrt{u}\,du\right)dt = \frac{1}{32}\int_0^{2\pi}\left(\int_1^{17} u\sqrt{u}\,du - \int_1^{17}\sqrt{u}\,du\right)dt =$$

$$= \frac{1}{32}\int_0^{2\pi}\left(\frac{2u^2\sqrt{u}}{5}\Big|_1^{17} - \frac{2u\sqrt{u}}{3}\Big|_1^{17}\right)dt = \frac{1}{32}\int_0^{2\pi}\left(\frac{2}{5}(289\sqrt{17}-1) - \frac{2}{3}(17\sqrt{17}-1)\right)dt$$

$$= \frac{1}{32}\cdot 2\pi\cdot\left[\frac{6}{15}(289\sqrt{17}-1) - \frac{10}{15}(17\sqrt{17}-1)\right] = \frac{\pi}{240}(289\cdot 6\sqrt{17} - 6 - 170\sqrt{17}+10) =$$

$$= \frac{\pi}{240}(1564\sqrt{17}+4) = \frac{\pi}{60}(391\sqrt{17}+1)$$

Scanned with CamScanner

(8.) Să se calculeze $\int_S x^2 d\sigma$, unde S este suprafața sferei $x^2+y^2+z^2=1$.

$x^2+y^2+z^2=1$ este ecuația unei sfere centrate în origine, de rază $R=1$

Parametrizăm folosind coordonate sferice:

$$\begin{cases} x = \sin\theta\cos\varphi \\ y = \sin\theta\sin\varphi \\ z = \cos\theta \end{cases} ; \quad \theta \in [0,\pi] ; \ \varphi \in [0,2\pi]$$

$$\vec{r}(\theta,\varphi) = \sin\theta\cos\varphi\,\vec{i} + \sin\theta\sin\varphi\,\vec{j} + \cos\theta\,\vec{k}$$

$$\vec{r}_\theta = \frac{\partial r}{\partial\theta} = \frac{\partial x}{\partial\theta}\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial\theta}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial\theta}\vec{k} = \cos\theta\cos\varphi\,\vec{i} + \cos\theta\sin\varphi\,\vec{j} - \sin\theta\,\vec{k}$$

$$\vec{r}_\varphi = \frac{\partial r}{\partial\varphi} = \frac{\partial x}{\partial\varphi}\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial\varphi}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial\varphi}\vec{k} = -\sin\theta\sin\varphi\,\vec{i} + \sin\theta\cos\varphi\,\vec{j} + 0\cdot\vec{k}$$

$$\vec{N}(\theta,\varphi) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos\theta\cos\varphi & \cos\theta\sin\varphi & -\sin\theta \\ -\sin\theta\sin\varphi & \sin\theta\cos\varphi & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \sin^2\theta\cos\varphi\,\vec{i} + \sin^2\theta\sin\varphi\,\vec{j} + \sin\theta\cos\theta\,\vec{k}$$

$$\|\vec{N}(\theta,\varphi)\| = \sqrt{\sin^4\theta\cos^2\varphi + \sin^4\theta\sin^2\varphi + \sin^2\theta\cos^2\theta} =$$

$$= \sqrt{\sin^2\theta\left(\sin^2\theta\cos^2\varphi + \sin^2\theta\sin^2\varphi + \cos^2\theta\right)} =$$

$$= \sqrt{\sin^2\theta\left[\sin^2\theta\left(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi\right) + \cos^2\theta\right]} =$$

$$= \sqrt{\sin^2\theta} = \sin\theta$$

$$\Rightarrow \int_S x^2 d\sigma = \int_0^{\pi}\left(\int_0^{2\pi} \sin^2\theta\cos^2\varphi\cdot\sin\theta\,d\varphi\right)d\theta =$$

$$= \int_0^{\pi}\sin^3\theta\left(\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,d\varphi\right)d\theta = \int_0^{\pi}\sin^3\theta\left(\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos 2\varphi}{2}d\varphi\right)d\theta$$

$$= \int_0^{\pi}\sin^3\theta\left(\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\varphi - \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos 2\varphi\,d\varphi\right)d\theta =$$

Scanned with CamScanner

$$= \int_0^{\pi} \sin^3\theta \left(\frac{1}{2} \cdot 2\pi - \frac{1}{2} \frac{\sin 2\varphi}{2} \Big|_0^{2\pi} \right) d\theta =$$

$$= \int_0^{\pi} \sin^3\theta \left(\pi - \frac{1}{2} \cdot 0 \right) d\theta = \pi \int_0^{\pi} \sin^3\theta \, d\theta =$$

$\cos\theta = t \Rightarrow -\sin\theta d\theta = dt; \theta = 0 \Rightarrow t = 1; \theta = \pi \Rightarrow t = -1$

$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - t^2$

$$\Rightarrow \int_S x^2 d\sigma = \pi \int_{-1}^{1} (1 - t^2) dt = \pi \int_{-1}^{1} dt - \pi \int_{-1}^{1} t^2 dt = \pi \cdot 2 - \frac{\pi}{3} t^3 \Big|_{-1}^{1} =$$

$$= 2\pi - \frac{\pi}{3}(1 + 1) = 2\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

Scanned with CamScanner